高中化学 OpenSciEd 高中 · C.5 化学与核过程中的能量

成键时能量去哪了？

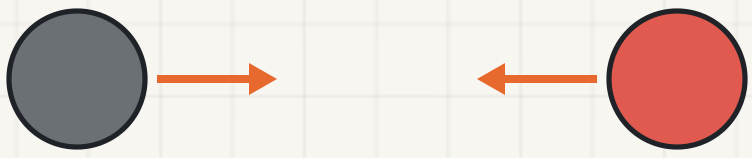
第5课 成键放能量

（燃烧碳基燃料时能量怎样释放？为什么？ · 探究）

01

现象

用磁力弹珠和模拟，模拟成键时物质变化和力的相互作用带来的能量转移

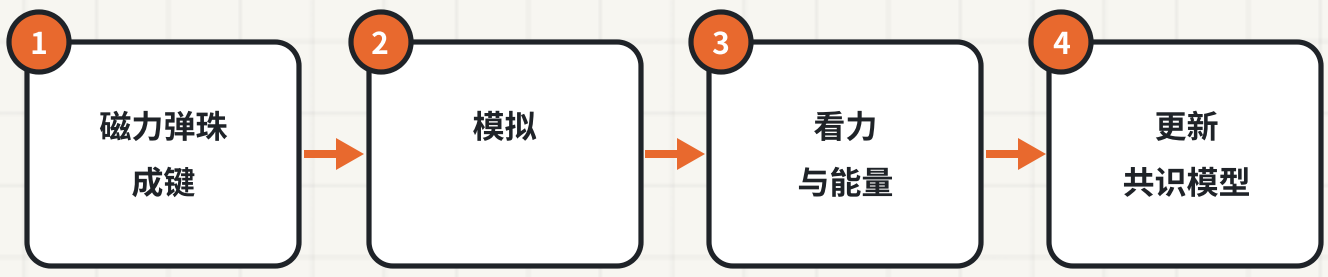


↓

02

磁珠与模拟

教材探究：用磁力弹珠和类似上一课的模拟研究成键；观察成键时的力和能量变化；把断键和成键时的能量转移加进班级共识模型



↓

03

得出结论

相互吸引的粒子靠近时，场中储存的能量减少、动能增加；成键使粒子动能增加；所有燃料中的能量都能追溯到太阳

靠近	成键	燃料能量	模型
场能减少	动能增加	来自太阳	加能量转移

这一课弄明白

- **成键** · 放出能量
- **能量** · 可追溯太阳
- **拓展** · 热敷贴为何热
- **安全** · 磁珠防夹手

教材来源：OpenSciEd C.5 Energy from Chemical & Nuclear Processes 第5课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）